Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent —la que tanca el curs i l'etapa— té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1–C4). En aquesta unitat, més que calcular, es valora **interpretar i expressar conclusions amb prudència**. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Mostreig:** valorar la representativitat d'una mostra i detectar-ne un biaix.
2. **Bloc 2 (C2) — Intervals:** construir i interpretar l'interval de confiança d'un resultat.
3. **Bloc 3 (C3) — Significació:** valorar si una diferència entre dos grups és real o casual.
4. **Bloc 4 (C4) — Lectura crítica:** analitzar un titular o fragment d'informe i detectar-ne els paranys.

Es valora sobretot: la correcció de les **interpretacions**, la detecció de **biaixos i paranys** i l'expressió de conclusions **sense sobreinterpretar**.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Interpreta correctament i expressa la conclusió amb la prudència adequada.
AN (notable)	Interpreta bé amb algun matís imprecís; la conclusió és essencialment prudent.
AS (suficient)	Identifica la idea però amb errors d'interpretació o poca prudència.
NA (no assolit)	Sobreinterpreta les dades o no detecta el biaix / el parany.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 2): una enquesta dona «$46\% \pm 3\%$». Un **ítem complet** construeix l'interval *i* l'interpreta amb prudència: «l'interval és $[43\%, 49\%]$; és molt probable que el valor real de la població hi estigui, no que sigui exactament el 46%». *Expressar la conclusió amb prudència, i no com una certesa, distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Una enquesta sobre satisfacció amb un servei es fa **només a qui**

hi continua anant. Valora si la mostra és representativa i digues en quina direcció esbiaixa el resultat.

1.2 (Bloc 2 — C2) Una enquesta dona «$52\% \pm 4\%$». Construeix l'interval de confiança i escriu què afirma correctament l'estudi.

1.3 (Bloc 3 — C3) Dos programes donen un $55\% \pm 3\%$ i un $58\% \pm 3\%$ d'èxit. Se superposen els intervals? La diferència és significativa?

1.4 (Bloc 4 — C4) Titular: «*Un estudi demostra que la població prefereix la mesura*», a partir d'una enquesta clicable en una web. Detecta els paranys.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Població i mostra:** població = tot el col · lectiu; mostra = la part mesurada. Ha de ser representativa (a l'atzar, sense deixar grups fora).
- **Interval de confiança:** resultat ± marge; «és molt probable que el valor real hi estigui». El nivell de confiança (95%) no és «la gent».
- **Significació:** si els intervals **se superposen**, la diferència pot ser atzar; compta la mida de la diferència i de les mostres.
- **Lectura crítica:** d'on surten les dades?, mostra representativa?, expressa la incertesa?, correlació ≠ causa?, la diferència és significativa?

Pla d'estudi personal. A partir de la graella d'autoavaluació (sessió 9) i del simulacre, anota els **dos o tres aspectes** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	
2	
3	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) No és representativa: enquestar només qui continua anant-hi deixa fora qui va abandonar (potser per insatisfacció). **Sobreestima** la satisfacció (biaix de selecció).

1.2 (Bloc 2) Interval [48%, 56%]. Afirma correctament: és molt probable que la proporció real de tota la població estigui entre el 48% i el 56%; no que sigui exactament el 52%.

1.3 (Bloc 3) Intervals $[52\%, 58\%]$ i $[55\%, 61\%]$: **se superposen** (del 55% al 58%). La diferència de 3 punts **no** és significativa: pot ser atzar.

1.4 (Bloc 4) Paranys: (1) mostra **autoseleccionada** (enquesta clicable, no representativa de la població); (2) «**demostra**» presenta com a certesa el que és, com a molt, una estimació poc fiable. El titular no es pot sostenir.